

Лабораторная работа № 8

Реализация модели SIR в дискретно-событийном подходе

Кира Андреевна Нечаева

2026-10-08

Содержание I

Цель работы

- Реализовать модель SIR в дискретно-событийном подходе.
- Выполнить базовый вычислительный эксперимент.
- Исследовать модель для набора значений параметра β .
- Оформить программы в литературном стиле.
- Сгенерировать Julia, Jupyter Notebook и Quarto.
- Проверить воспроизводимость результатов.

Дискретно-событийный подход

Каждый человек представлен отдельным процессом.

Состояния:

- S — восприимчивый;
- I — инфицированный;
- R — выздоровевший.

Состояние модели изменяется только при возникновении событий.

Для человека в состоянии S:

- 1 планируется случайный момент следующего контакта;
- 2 выбирается случайный другой индивид;
- 3 при контакте с I заражение происходит с вероятностью β .

После заражения отдельно планируется событие выздоровления.

Базовый эксперимент

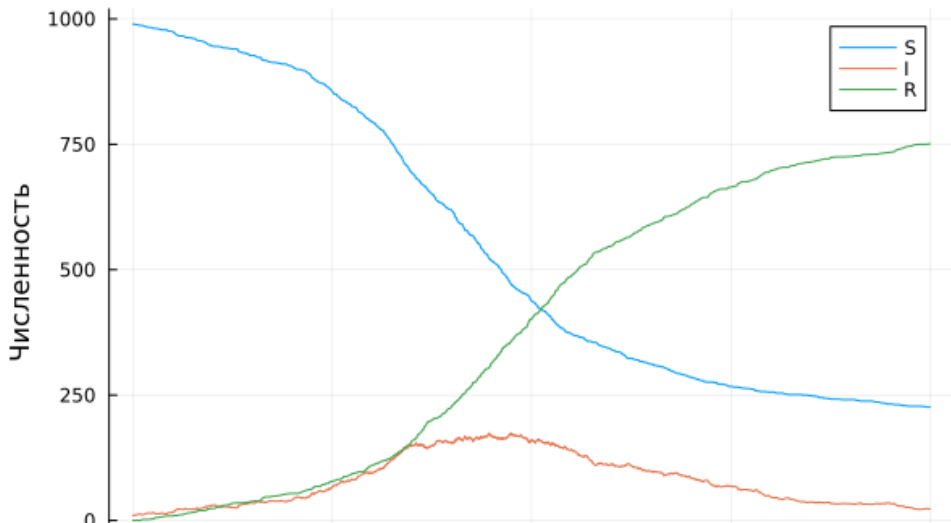
Параметры:

- $S_0 = 990$;
- $I_0 = 10$;
- $R_0 = 0$;
- $\beta = 0.05$;
- $c = 10$;
- $\beta = 0.25$;
- $t_{\max} = 40$.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ ls -lh plots/sir_des.png
-rw-r--r-- 1 kiran kiran 33K Oct  8 12:27 plots/sir_des.png
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ find data/sims -maxdepth 1 -type f
-print
data/sims/sir_990_10_0.05_10.0_0.25.csv
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ head -n 6 data/sims/sir_990_10_0.05_10.0_0.25.csv
t,S,I,R
0.0,990,10,0
0.11085100734229908,989,11,0
0.24958500520953122,988,12,0
0.3143924670464918,987,13,0
0.4187381648895242,987,12,1
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ |
```

Рисунок 1: Базовый запуск

Дискретно-событийная SIR модель



Почему время не идёт равными шагами

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ tail -n 5 data/sims/sir_990_10_0.0_5_10.0_0.25.csv
39.21872063604327,228,23,749
39.45991266414147,228,22,750
39.756056656526184,227,23,750
39.8016784426954,226,24,750
39.99331415416916,226,23,751
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ |
```

Рисунок 3: Фрагмент таблицы результатов

ConcurrentSim продвигает виртуальное время от одного запланированного события к следующему.

Поэтому значения t не обязаны иметь одинаковый шаг.

Эксперимент для набора параметров

Изменяется вероятность заражения:

$\beta = 0.03, 0.05, 0.07$.

При этом сохраняются:

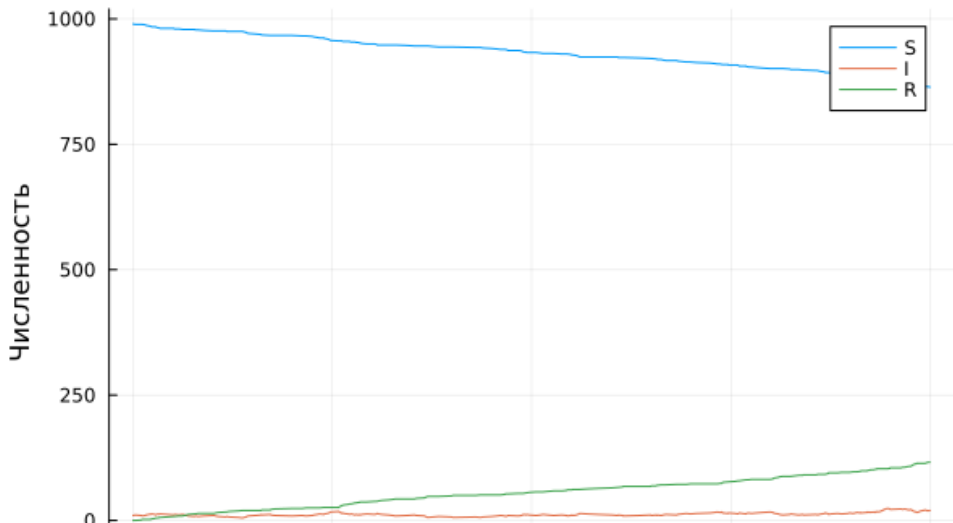
$c = 10, \beta = 0.25, t_{\max} = 40$.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ ls -lh plots/sir_des_beta*.png
-rw-r--r-- 1 kiran kiran 25K Oct  8 12:29 plots/sir_des_beta_0.03.png
-rw-r--r-- 1 kiran kiran 33K Oct  8 12:29 plots/sir_des_beta_0.05.png
-rw-r--r-- 1 kiran kiran 32K Oct  8 12:29 plots/sir_des_beta_0.07.png
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ |
```

Рисунок 4: Параметрические прогоны

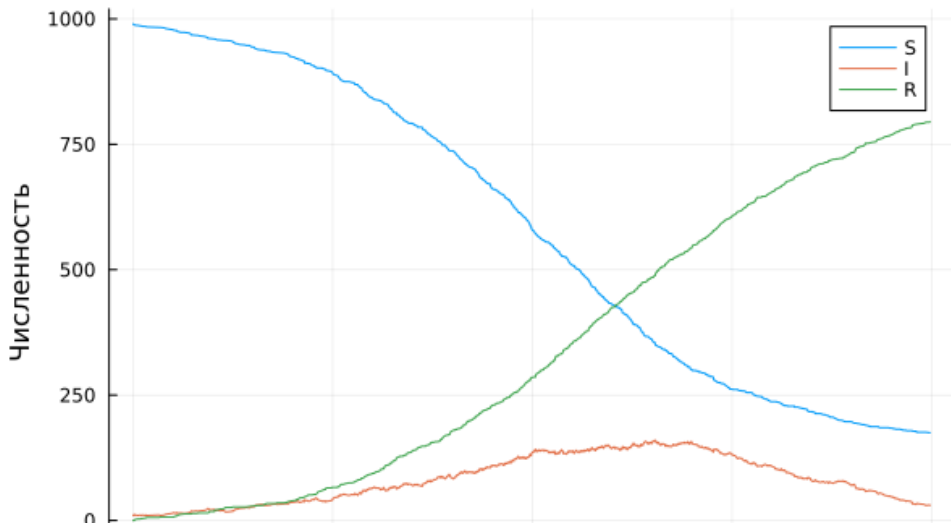
$$\beta = 0.03$$

Дискретно-событийная SIR модель



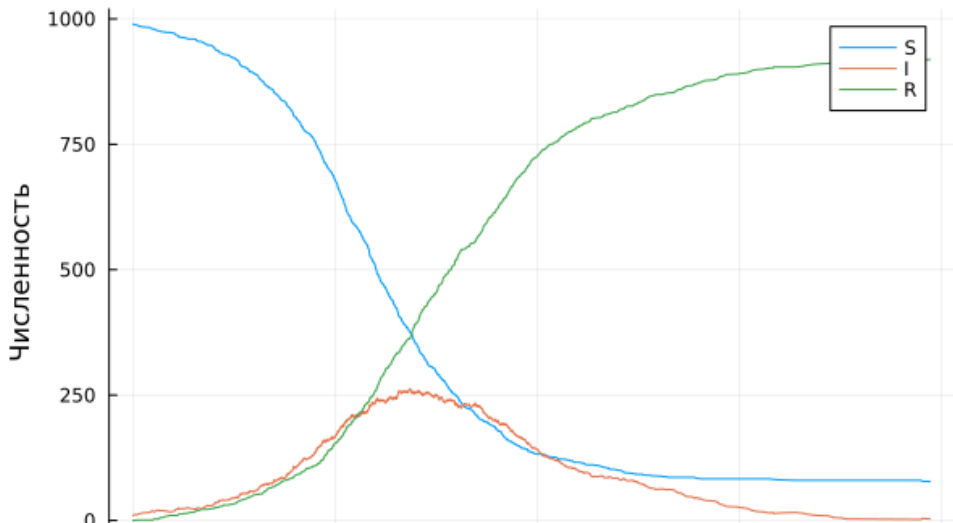
$$\beta = 0.05$$

Дискретно-событийная SIR модель



$$\beta = 0.07$$

Дискретно-событийная SIR модель



☒ задаёт вероятность передачи инфекции при контакте с инфицированным.
Изменяя только этот параметр при одинаковых остальных настройках, можно исследовать чувствительность динамики эпидемии именно к вероятности заражения.

Литературное программирование

Из каждого литературного исходника автоматически создаются:

- чистый Julia-код;
- Jupyter Notebook;
- документация Quarto.

```
Готово! Все файлы созданы.
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ echo "=== QUARTO ==="
find markdown -type f -name "*.qmd" | sort
=== QUARTO ===
markdown/sir_des/sir_des.qmd
markdown/sir_des__param/sir_des__param.qmd
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ echo "=== JUPYTER ==="
find notebooks -type f -name "*.ipynb" | sort
=== JUPYTER ===
notebooks/sir_des/sir_des.ipynb
notebooks/sir_des__param/sir_des__param.ipynb
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ echo "=== JULIA ==="
find scripts -mindepth 2 -type f -name "*.jl" | sort
=== JULIA ===
```

Проверка базового Notebook

```
(jupyter) kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ jupyter nbconvert \
--to notebook \
--execute \
--inplace \
notebooks/sir_des/sir_des.ipynb \
--ExecutePreprocessor.timeout=1800
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/sir_des/sir_des.ipynb to notebook
ok
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 17212 bytes to notebooks/sir_des/sir_des.ipynb
(jupyter) kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ echo "ГОТОВО: notebooks/sir_des/sir_des.ipynb"
ГОТОВО: notebooks/sir_des/sir_des.ipynb
(jupyter) kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ |
```

Рисунок 9: Выполнение базового notebook

Notebook отдельно выполняется после генерации, поэтому проверяется воспроизводимость

Проверка параметрического Notebook

```
(jupyter) kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ jupyter nbconvert \
--to notebook \
--execute \
--inplace \
notebooks/sir_des__param/sir_des__param.ipynb \
--ExecutePreprocessor.timeout=1800
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/sir_des__param/sir_des__param.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 4482 bytes to notebooks/sir_des__param/sir_des__param.ipynb
(jupyter) kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ echo "ГОТОВО: notebooks/sir_des__param/sir_des__param.ipynb"
ГОТОВО: notebooks/sir_des__param/sir_des__param.ipynb
(jupyter) kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ |
```

Рисунок 10: Выполнение параметрического notebook

Структура проекта

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-  
-simulation-modeling/labs/lab08/project$ find src scripts markdown notebooks  
data plots \  
  -maxdepth 2 \  
  -type f \  
  | sort  
data/sims/sir_990_10_0.05_10.0_0.25.csv  
markdown/sir_des/sir_des.qmd  
markdown/sir_des__param/sir_des__param.qmd  
notebooks/sir_des/sir_des.ipynb  
notebooks/sir_des__param/sir_des__param.ipynb  
plots/sir_des.png  
plots/sir_des_beta_0.03.png  
plots/sir_des_beta_0.05.png  
plots/sir_des_beta_0.07.png  
scripts/intro.jl  
scripts/sir_des.jl  
scripts/sir_des/sir_des.jl  
scripts/sir_des__param.jl  
scripts/sir_des__param/sir_des__param.jl  
scripts/tangle.jl  
scripts/test_setup.jl  
src/dummy_src_file.jl  
src/sir_model.jl
```

- SIR реализована в дискретно-событийном подходе.
- Каждый индивид работает как отдельный процесс.
- Состояния меняются в моменты заражения и выздоровления.
- Выполнен базовый прогон модели.
- Исследованы значения $\beta = 0.03, 0.05, 0.07$.
- Созданы Julia, Jupyter и Quarto версии.
- Выполнение notebooks подтвердило воспроизводимость экспериментов.